

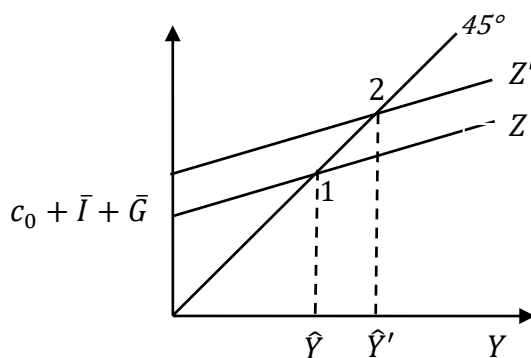
Domanda 1 (10 punti)

Il sistema economico di una nazione in cui esiste il solo mercato dei beni è descritto dalle seguenti equazioni:

$$\begin{aligned}C &= c_o \\I &= \bar{I} + d_1 Y \\G &= \bar{G} - g_1 Y \\T &= \bar{T} + t Y\end{aligned}$$

dove la costante positiva c_o è, come al solito, il consumo autonomo, t (una costante compresa tra zero e uno) è l'aliquota d'imposta, $\bar{G}$ e $\bar{T}$ (entrambe positive) sono le componenti degli acquisti pubblici di beni e servizi e delle imposte nette che non dipendono dal reddito, rispettivamente, e i parametri d_1 e g_1 sono positivi e soddisfano la seguente relazione: $0 < d_1 - g_1 < 1$.

- a. Dopo aver determinato graficamente in figura il reddito di equilibrio ($\hat{Y}$) per questa economia, derivate le espressioni analitiche di $\hat{Y}$, della domanda (o spesa) autonoma A e del moltiplicatore che discendono dal modello specificato più sopra.



Nell'economia in considerazione, la domanda di beni è

$$Z = c_o + \bar{I} + \bar{G} + (d_1 - g_1)Y$$

dove $c_o + \bar{I} + \bar{G}$ è la domanda autonoma, A . Nel grafico impiegato per determinare l'equilibrio nel mercato dei beni, la domanda aggregata di beni è perciò una retta con inclinazione $(d_1 - g_1)$, una quantità per ipotesi positiva ma minore dell'unità. Scrivendo la condizione di equilibrio e risolvendo per Y , l'espressione del reddito di equilibrio è

$$\hat{Y} = \frac{c_o + \bar{I} + \bar{G}}{1 - (d_1 - g_1)},$$

ascissa del punto 1 in figura, da cui segue che il moltiplicatore è

$$\frac{1}{1 - (d_1 - g_1)}.$$

- b. Supponete che il governo decida di aumentare contemporaneamente e della stessa misura $\bar{G}$ e $\bar{T}$, cosicché $\Delta\bar{G} = \Delta\bar{T} > 0$. Mostrate nel grafico gli effetti di questa variazione e, impiegando i risultati ottenuti rispondendo al punto precedente, derivate le espressioni analitiche delle variazioni del reddito, del risparmio privato, del risparmio pubblico e del risparmio nazionale che, in equilibrio, si osserveranno a seguito di questo cambiamento, spiegando se e perché è possibile, o non è possibile, dare un segno a ciascuna delle varie espressioni che avete derivato.

Quando $\Delta\bar{G} = \Delta\bar{T} > 0$, in figura la curva di domanda si sposta parallelamente verso l'alto di $\Delta\bar{G}$ e il nuovo equilibrio diviene il punto 2. Dall'espressione di $\hat{Y}$ appena derivata segue che il reddito di equilibrio aumenta di

$$\Delta\hat{Y} = \frac{1}{1 - (d_1 - g_1)} \Delta\bar{G} (> 0).$$

La variazione del risparmio privato sarà invece

$$\Delta\hat{S}_{priv} = \Delta(\hat{Y} - \bar{T} - t\hat{Y}) = (1 - t)\Delta\hat{Y} - \Delta\bar{G} = \frac{(d_1 - g_1) - t}{1 - (d_1 - g_1)} \Delta\bar{G},$$

un'espressione dal segno incerto in assenza di ulteriori informazioni sulla dimensione relativa dei valori assunti dai parametri t , d_1 e g_1 , mentre quello pubblico, pari alla differenza tra T e G , aumenterà di

$$\Delta\hat{S}_{pubb} = \Delta\bar{T} + t\Delta\hat{Y} - \Delta\bar{G} + g_1\Delta\hat{Y} = \frac{t + g_1}{1 - (d_1 - g_1)} \Delta\bar{G} (> 0).$$

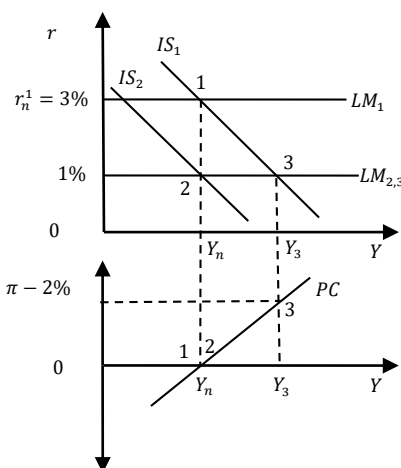
Nonostante non sia possibile determinare il segno della variazione del risparmio privato, quello nazionale aumenterà sicuramente, così come l'investimento, essendo

$$\Delta\hat{S}_{naz} = \Delta I = \frac{d_1}{1 - (d_1 - g_1)} \Delta\bar{G} (> 0).$$

Domanda 2 (10 punti)

Considerate il paese Macro, descritto da un modello IS-LM-PC e in cui gli individui si attendono un'inflazione costante e pari al 2%. Mentre Macro si trovava sino a due anni fa in un equilibrio di medio periodo con un tasso di interesse reale uguale al 3%, nell'ultimo biennio si è registrata una marcata riduzione del tasso di interesse reale, che è stato pari all'1% tanto l'anno scorso quanto quest'anno. Inoltre, il tasso di inflazione ha assunto lo stesso valore tanto l'anno scorso quanto quest'anno.

- a. Per capire le cause di questa riduzione del tasso di interesse reale, il governo consulta due economisti, Tizio e Caio. Secondo Tizio, la costanza del tasso di inflazione nell'ultimo biennio indica chiaramente che l'economia deve essere stata colpita da uno shock avverso dal lato della domanda, cui la banca centrale ha reagito portando r al nuovo, più basso livello di equilibrio di medio periodo. La diminuzione del tasso reale rifletterebbe perciò semplicemente una riduzione del suo livello naturale, r_n . Caio sostiene invece che, prima di poter concludere se si è di fronte a una flessione di r_n piuttosto che ad una banca centrale che nell'ultimo biennio ha portato il tasso reale al di sotto di un livello naturale rimasto invariato, sono necessarie maggiori informazioni. In particolare, bisognerebbe sapere se il tasso di inflazione è stato negli ultimi due anni costante ad un livello uguale o maggiore del 2%. Rappresentate nel grafico qui sotto l'equilibrio di medio periodo che prevaleva in Macro due anni fa ($r_n = 3\%$), indicandolo con '1'. Nello stesso grafico, indicate con '2' l'equilibrio, associato a un tasso reale dell'1%, che si osserverebbe qualora la riduzione di r fosse dovuta a una flessione del tasso reale naturale, o di medio periodo, e con '3' quello che invece prevarrebbe se il tasso reale si fosse portato all'1% per via di una scelta della banca centrale, ma in presenza di un r_n invariato. Con quali dei due economisti siete d'accordo? Perché? Spiegate.



L'equilibrio di medio periodo in cui l'economia si trovava due anni fa è indicato con 1 nei due grafici. Tizio ritiene che l'attuale tasso reale dell'1% sia il prodotto di uno spostamento a sinistra della IS e della decisione della banca centrale di consentire all'economia di raggiungere il nuovo equilibrio di medio periodo 2 riducendo il tasso di policy fino al più basso, nuovo livello naturale, che sarebbe pari appunto all'1%. Secondo Caio bisognerebbe però anche considerare la possibilità che l'economia si trovi nel punto 3 – la banca centrale starebbe semplicemente insistendo a mantenere la produzione al di sopra, e il tasso reale al di sotto, dei loro livelli naturali, rimasti invariati rispetto a due anni orsono. Per poter decidere quale economista abbia ragione, bisogna guardare alla porzione inferiore della figura. Dalla curva di Phillips segue che, se avesse ragione Tizio, nell'ultimo biennio l'inflazione dovrebbe essere rimasta costante al 2%, mentre nel caso che Caio invita a prendere pure in considerazione l'inflazione sarebbe comunque rimasta costante, ma a un livello maggiore del 2%. Dal momento che ci viene solo detto che l'inflazione è rimasta costante, ma non a quale valore, ha ragione Caio – per potere stabilire la causa del basso tasso di interesse reale, sono necessarie più informazioni.

- b. Con quale dei due economisti sareste d'accordo se vi fosse invece detto che in Macro, anziché un'inflazione costante e pari al 2%, gli individui si attendono in ciascun periodo un'inflazione uguale a quella osservata nel periodo precedente, cosicché $\pi^e = \pi_{-1}$? Spiegate.

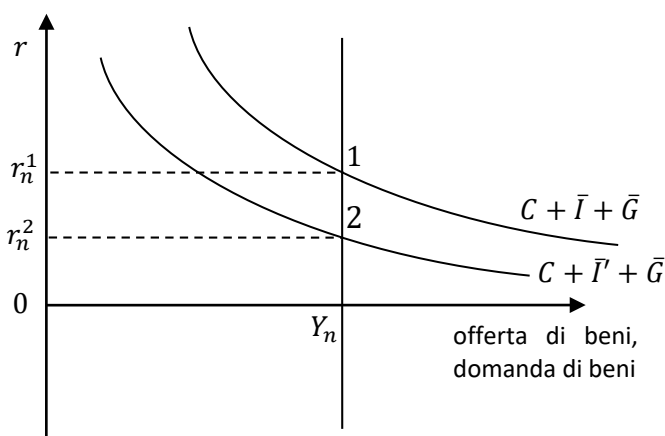
In questo caso, mentre il grafico nella parte superiore della figura rimarrebbe invariato, ad essere misurato lungo l'asse delle ordinate di quello in cui è rappresentata la curva di Phillips sarebbe non più differenza tra il tasso di inflazione corrente e il 2%, ma quella tra π e π_{-1} . Da ciò segue che l'inflazione si mantiene costante nel tempo se e solo se l'economia si trova in equilibrio di medio periodo. In questo caso, la costanza dell'inflazione nell'ultimo biennio autorizza a concludere che a verificarsi è stata una riduzione del tasso di interesse reale naturale, proprio come sostenuto da Tizio.

Domanda 3 (10 punti)

Vero o Falso?

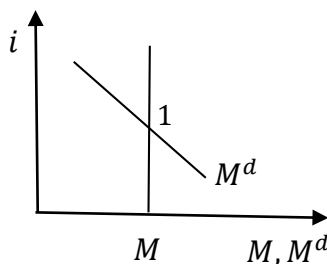
Motivate - brevemente ma accuratamente - la vostra risposta, facendo riferimento alla teoria rilevante. Risposte non adeguatamente argomentate o prive di riferimento all'intuizione economica riceveranno un punteggio nullo.

- a. Utilizzando il grafico “offerta di beni-domanda di beni” impiegato per analizzare la determinazione del tasso di interesse reale coerente con l'equilibrio di medio periodo nel mercato dei beni, r_n , spiegate se condividete, o non condividete, la seguente affermazione: “In un'economia in cui il consumo dipende positivamente dal reddito disponibile e negativamente dal tasso di interesse reale, e in cui investimento e acquisti pubblici di beni e servizi sono esogeni, ($I = \bar{I}$ e $G = \bar{G}$), una riduzione dell'investimento è nel medio periodo neutrale; essa non fa infatti variare il livello naturale di produzione, Y_n , che dipende da fattori che nulla hanno a che fare con $\bar{I}$ ”. [Nel rispondere, mostrate nel grafico se e come la variazione in considerazione modifica l'equilibrio di medio periodo in cui l'economia si trovava prima della riduzione di $\bar{I}$].



Falso. Se l'investimento $\bar{I}$ si riduce, passando da $\bar{I}$ a $\bar{I}' < \bar{I}$, la curva di domanda si sposta a sinistra e r_n diminuisce. Dato che, nel nuovo equilibrio di medio periodo (punto 2 in figura), il consumo sarà aumentato della stessa misura di cui si è ridotto l'investimento (come deve essere necessariamente il caso, visto che il livello naturale di produzione – che dipende solo da fattori dal lato dell'offerta – è immutato), la variazione di I non è neutrale, e questo anche se essa non modifica Y_n .

- b. Nel paese Alfa la banca centrale sceglie il tasso di interesse, mentre nel paese Beta la banca centrale sceglie l'offerta di moneta M , comportandosi in modo che essa rimanga costante al livello prescelto. Il grafico qui sotto illustra l'equilibrio nel mercato della moneta nei due paesi. Come si vede, in tale equilibrio iniziale l'offerta di moneta è identica in entrambi, come pure la curva di domanda di moneta e il tasso di interesse di equilibrio. Spiegate se condividete, o non condividete, la seguente affermazione: “Se, in entrambi i paesi, aumenta della stessa misura il parametro c - la frazione della loro moneta che gli individui vogliono detenere sotto forma di circolante -, la banca centrale di Alfa dovrà aumentare l'offerta moneta per mantenere costante il tasso di interesse al livello iniziale, mentre in Beta – paese la cui banca centrale sceglie, e mantiene costante al livello prescelto, l'offerta di moneta – il tasso di interesse aumenterà”. [Suggerimento: nel grafico, indicate con 2_α e 2_β gli eventuali nuovi equilibri che verranno raggiunti in Alfa e Beta, rispettivamente].



Falso. Il nuovo equilibrio coincide in entrambi i paesi con quello iniziale. Infatti, l'aumento di c fa ridurre l'offerta di moneta (dato che gli individui vogliono ora detenere più moneta nella forma di circolante e meno in quella di depositi bancari, questi ultimi si riducono, e con essi i prestiti, i depositi,... e quindi M).

- In Alfa, la banca centrale deve riportare M al livello iniziale (ad esempio, acquistando titoli nel mercato aperto), altrimenti il tasso di interesse aumenterebbe;
- in Beta, la banca centrale deve fare lo stesso, per impedire che M si discosti dal livello prescelto.

Scegliere l'offerta di moneta piuttosto che il tasso di interesse ha implicazioni diverse solo in presenza di shock che influiscono sulla domanda di moneta, e non invece di shock che ne fanno variare l'offerta.